



如何提升解决任何问题的能力？

📅 日推	2026/02/05
≡ 分类	效率提升
≡ 简述	帮助我们更好地管理脑力资源，从而面对复杂或困难问题时取得实质性进
✓ 2 hidden properties	

问题解决

或许你读这篇文章，是因为你曾怀疑过自己解决问题的能力。这篇文章的目的就是帮你打消这个疑虑。不过，即使你已经是个解决问题的高手，我也希望这篇文章能给你带来启发，比如通过[心智计算](#)（mental computation）模型，或是[自然创造力周期](#)（natural creativity cycle）的细节（包括睡眠在其中的作用）。当然，有些问题看似无解，但哪怕你打算研究的是瞬间移动或长生不老，这篇文章也能让你有所收获。

这篇文章不是教你如何快速解决问题。快速解决问题依赖于专业知识和速度，通常可以简化为在可选方案中迅速做出选择。我们讨论的是那些棘手的问题，它们基于庞大而复杂的知识体系，可能充满了错误和矛盾。解决这类问题可能需要数十年的时间，比如在科学领域寻找重大答案。

为什么我们在解决问题时会遇到困

难？

普遍认为，解决问题主要靠脑力或智商。其实不然。尤其是对于健康的人来说，很少涉及到天生的脑力。我们通常的智力已经足够产生重大发明和科学突破。解决问题失败通常源于三个主要因素：**分心（Distraction）、精力（energy）和技能组合（skillset）**。

分心：解决问题最好能够全身心投入。这不仅仅是时间的问题，更是心智计算的本质。这是大多数人做不到或不愿意做的。在现代世界，大多数人仅限于解决日常遇到的小问题，或是看似重大但实际上简单易解的问题。

精力：睡眠差、压力大、身体亚健康——这三大杀手会直接废掉你解决问题的效率。就算你能躲开干扰，找个安静地方闭关修炼，脑力不足反而成了最大障碍。有意思的是，多数人明明缺觉，却靠压力撑着当永动机。问题是这

种状态下的大脑，根本不适合深度思考。真等到要动脑时，满脑子想的却是怎么补觉。

技能组合：经过数十年的学校教育，很多人错过了解决问题的实践。多年被告知该做什么有一个可怕的副作用：当你成为自己思维的主宰时，你突然感到无助和迷失。学校教育还导致知识缺乏连贯性和适用性。你可能记得方程式，但从未思考过它们可能应用的场景。你不需要广博的知识就能成为出色的问题解决者。你需要的是与学习动力形成正反馈的知识。这不关乎书本、阅读或数十年的投入。青少年也能解决人类面临的重大问题。更重要的是“饥渴的知识”(hungry knowledge)，即那种不断渴求更多的知识类型。

经过多年的分心、低下的专注力和有限的学习，许多人成了应对生活中小问题的高手。这其实是一种大脑长期得不到充分锻炼的状态，可能在某个阶段变得难以逆转。这也解释了为什么诺贝尔级别的成就非常罕见。但反过来，这

也说明诺贝尔级别的成就并非高不可攀，它对每个人都是有可能的。

从像埃里克·坎德尔（Eric Kandel）这样的人身上汲取灵感会很有帮助。坎德尔把大部分清醒的时间都用来研究一种叫作海兔（Aplysia）的小型海洋生物。他并不介意去法国旅行或者到实地进行研究。每遇到一个难题，他都会去寻找能帮助他跨越障碍的人。经过数十年的努力，他一个神经元接着一个神经元、一个分子接着一个分子地研究，最终构建出了这种海洋生物神经系统的完美模型。凭借在该领域积累的丰富问题解决经验，坎德尔能够在阅读几分钟后，对神经科学中的任何问题做出很好的猜测。他变成了一个类似人类通用专家系统的存在。2000年，他凭借这项工作获得了当之无愧的诺贝尔奖。

伟大的成就不在于智力的高低，而在于是否给予大脑成长和发展的机会。

工具篇

说到解决问题，聪明人都有自己的一套。那些解决问题的高手，虽然不一定会把自己的方法论写成条条框框，但他们手里总有几把刷子。其实，如果能把解决问题的过程简化成一个公式，用大白话讲清楚，那对谁都是个大好事。

下面我要介绍的这个公式，就包含了一些概念，很多解决问题的人凭直觉都能感知到，但因为这些概念在他们脑子里不够清晰，所以没能广泛或者系统地用起来。这篇文章，我最希望你能带走的就是这些解决问题的利器：

- **心智计算** (mental computation)，就是用大白话解释大脑是怎么解决难题的（不需要懂解剖学或者神经网络）。
- **受保护的心智计算** (protected mental computation)，就是怎么给大脑创造一个完美的思考环境。

- **破坏性学习 (disruptive learning)**，就是怎么打破大脑的平静，为创造性的突破铺路。
- **头脑风暴和渐进式头脑风暴 (brainstorming and incremental brainstorming,)**，就是怎么利用别人的大脑来帮忙。
- **创造性遗忘 (creative forgetting)**，就是怎么忘掉那些错误的解决方案，找到正确的路。
- **自然创造力周期 (natural creativity cycle)**，就是怎么在睡梦中不费吹灰之力解决问题。

心智计算是怎么一回事？

解决问题的时候，理解一下概念计算 (conceptual computation) 的概念会很有帮助。计算模型有很多，比如图灵机。这里，我提出一个简单的模型，它能帮助解释大脑是怎么解决难题的，也能帮助解释这篇文章里提出的问题解决策略。

大脑解决问题，靠的是它的概念网络（concept network），也就是脑子里的想法网络。

一个**概念**，就是你脑子里一闪而过的对象或者想法。概念是由一组脑细胞来代表的，当你识别或者思考这个对象或想法的时候，这些细胞就会被激活。比如你想到森林，你大脑里的森林概念就会被激活。在最基础的神经层面，一个概念可能由一个神经元来代表。

概念之间可以通过**概念链接**（concept links）相互关联。在大脑里，链接就是概念或者细胞之间的简单连接。森林的概念和树的概念是连在一起的，因为森林是由树木组成的。树的概念又和树枝的概念连在一起。当你想到树的时候，你会更有可能想到森林，因为这两个概念之间形成了一个链接。

一个概念图（A concept map），就是由链接连接起来的观念集合，它们在推理中形成了更复杂的想法。当你想到在森林里度过愉快的时光，你的大脑就会点亮一个概念图，包括森林、自我（也就是你）、愉悦等概念，可能还有其他相关的概念，比如蓝天、温暖、蝴蝶、花香、鸟鸣等等。在森林里度过美好时光可能感觉很复杂、很完整，充满了细节和体验。但实际上，这只是大脑中极少数概念图的点亮。我们的大脑把图的简单性转换成了我们感知到的体验复杂性。

大脑是一台并行机器，也就是说，它能够同时做很多事情，同时激活多个概念图。然而，在思考过程中，这些并行的激活会被集中到一个单一的注意力窗口中。当你思考时，你会沿着一条特定的推理路径前进，很少会分叉出两条或更多的并行计算路径。一般来说，你无法在大脑中同时启动几个问题并有意识地并行解决它们。虽然可以切换任务，进行多任务处理，但这并不是真正的并行计算。单一的推理线有助于防止概念图激活之间的相互干扰。同一个概念在不同的语境下可能会激活不同的观念集合。只有

当我们需要创造性地打破常规时（稍后会讲到），混合激活才是有益的。

我们需要集中注意力解决问题的第二个原因是，大脑进化为一个中央指挥器官。它的目的不是去解决几十个独立的问题，而是决定下一步该做什么。为了达到这个目的，它会从感官收集可用的数据，整合这些数据，然后执行一个计划。

对大脑来说，主要目标是在当前执行的计划中找到下一步。并行处理过程将是自主的和/或从属的。比如，并行处理可能会把视觉信号转化为一个代表苹果、它的位置以及物理可获取性的概念图。这转化为“触手可及的食物”这一概念，有助于饥饿的动物执行下一步行动，比如伸手去拿食物。

这只动物可能原本心里有某个繁殖计划，但大脑总是会选择具体的执行行动。繁殖计划以及对应的概念图可能仍处于高度激活状态，但它不会成为有意识的处理过程的

一部分，除非基于某种多任务原则。很有可能，一旦拿到苹果，高度激活的概念图会让动物重新回到繁殖计划。

活跃图（active map）是任何处于较高激活状态的概念图。它会向大脑的其他部分发送信号。同时可能有几十个或几百个图处于活跃状态。然而，只有极少数的图会影响有意识的体验，而只有一个图会发挥真正的核心作用：即**焦点图**。

焦点图（focus map）是一个可以直接接入最高执行层的活跃概念图。这张图代表了您当前正在思考的内容。

大脑状态（brain state）是一组活跃的概念图，其中一个图处于焦点状态。

大脑状态转换（brain state transitio）是焦点图的变化，或者是基于激活扩散而激活新图，同时留下的所有激活逐渐衰减。

概念关联（Concept association）是活跃概念图之间的新联系。它对应一个新想法。关联形成了一个新的概念链接，可能在未来被使用。新链接会影响计算。所有链接都受到评估。未来的大脑转换更可能沿着被高价值稳定的链接进行。新的关联留下了朝向解决方案的进展轨迹。显然，新的关联也可能导致死胡同。

突破性关联（breakthrough association）是在概念图之间建立的新联系。这种联系相当于决定解决方案的一块知识。

在大脑中，概念性计算（也就是思考）是一系列大脑状态的转换，每个状态下都有一个处于注意力焦点中的概念图在发生变化。我们能选择和决定如何进行这种计算吗？几乎不能！

我们对计算过程的有意识规划只是一种错觉。实际上，计算过程是那些我们醒来时激活的概念图的表达，是我们的一般目标的体现，这些目标由那些容易被点亮的概念图所代表，以及那些可能更容易激活的子目标。醒来时，一个很棒的早晨的想法可能会首先在大脑中冒出来，然后，不可预测地，最容易被激活的活跃概念图就会亮起来。

这个早晨的第一个概念图可能是“我日常的晨间Routine”、“我日常的基本目标”等。然后，还会有因为电视新闻、手机上的信息、身体的疼痛或担忧而冒出来的想法，这些想法是以容易被激活的概念图的形式出现的，它们可以在任何一分钟入侵你的思绪。

思考过程无非是一种计算。我们在不同的大脑状态之间移动。

让我们把与要解决的问题相关联的概念图称为**问题图**

(problem map)。解决问题的第一步就是让问题图保持活跃。如果问题图是你醒来时首先想到的，那你已经在正

确的道路上了！如果你需要提醒自己去关注它，那效果可能就没那么好了。你所有的日常活动、知识和灵感都必须与问题图紧密相连。问题图需要像一只随时准备捕捉任何灵感的捕食者，根据各种影响来塑造自己。比如，当你在新闻里看到特朗普时，你就会把他看作解决问题的一个元素。如果这是一个健康问题，你可能会想特朗普是否也有类似的困扰。如果这是一个技术问题，你可能会思考如果特朗普的团队遇到类似问题，他们会怎么做。

你为问题思考投入的时间越多，为问题图提供的灵感情境越丰富，那么在某一天取得解决问题的进展的可能性就越大。当你睡觉时，大脑其实还在继续工作。它会消化你在白天产生的想法。因此，带着平静的心情入睡，避免受到酒精等的影响，是很有帮助的。

概念计算（Conceptual computation）就是一系列相互关联的概念在脑海中依次浮现。即使是最复杂的问题也可以简化为简单想法之间的简单联系。

受保护的思维运算

受保护的计算是指你主动激活自己选择的概念图，并且在这个过程中，世界上没有任何事情有权利打断你的专注。

如果你一直都在思考某个特定的问题，甚至在睡梦中也在琢磨，那么这个问题的核心概念图就会在你早上醒来时浮现在脑海中，并且在一天中不断浮现。要保持一种只专注于解决问题的绝对纯净的思维状态是不可能的。你总得吃饭、上厕所，而且最好还能锻炼锻炼。这些活动会在受保护的计算过程中掺杂一些干扰因素。

然而，如果你能把这些干扰限制在一些容易被忽略或者能够自动处理的事情上（比如咖啡、桌子、鼠标、勺子等），你就能让自己的思维像剃刀一样专注。如果你恰好在繁忙的实验室、公司或格子间工作，那就发起抗议。

如果你要解决问题，就不能被噪音、电话或电子邮件打断，这些正是受保护计算的对立面。当艾伦·图灵着手解决恩尼格玛密码问题时，他坚持要独自工作。幸运的是，他的要求得到了满足。尼古拉斯·卡尔说得对：如果你让网络侵入你的一天，“互联网会让你变傻”。

牛顿在瘟疫肆虐的日子里取得了最佳成就，达尔文在贝格尔号上的岁月是他最辉煌的时光，爱因斯坦在那安静的专利局里也取得了巨大突破。所有重大的突破都源自于深度思考的瞬间。

过去20年里，我一直在远离办公室的带床的锁着的房间里工作。当处于受保护的思维计算模式时，我对世界来说是不可用的。我保留了绝对的身体和精神隔离的权利。这并不意味着与世隔绝。只有最棘手的问题才最好在创意假期（即远离所有人）中解决。受保护模式只需要几个小时。是你自己的大脑会因为过度运转而感到疲惫，从而结束这段专注的思考时间。之后，与人交流互动可能会让你感到极大的放松。

在解决问题时，大部分时间都应该在受保护的思维运算模式下进行，所有干扰都应被视为心智害虫。

创造力

创造力模型

我在这里提出了一个“老鼠走迷宫”的创造力模型，它似乎帮助一些读者理解了这个过程。

接下来，我将使用我们的大脑计算模型来解释。创造力在很大程度上与大脑状态有关。它不是上面提到的大脑计算状态，而是一种神经激素状态。

在高度创造力的状态下，个体的概念图的激活阈值会降低。这意味着任何随机的概念图都可能在任何时候出现在你的脑海中。这个随机的概念图可能会与你关注的概念图形成联系，而这个联系可能就是你的创造性突破。这个随机的概念图也可能成为新的关注焦点，并与所有最近活跃的概念图形成联系。

所谓的随机性其实是一种错觉。所有形式的精神干扰都会导致概念图在创造性模式下出现。这就是为什么隔离如此重要的原因。即使是你周围环境中一个微小的物体变化，也可能吸引你的注意力，并在大脑中重新排列概念图的激活顺序。这在后面的创造性破坏阶段可能是受欢迎的。但在过程的早期，你需要让创造力围绕着问题图展开。

高度的创造力源于在思维计算过程中，概念图能够轻松且出人意料地被激活。

在自然的创造力循环中，大脑会逐渐从高创造力状态过渡到低创造力状态。这种创造力的下降并不是为了生存而具

有的某种生理价值，它是一个缺陷，而不是一种特性。这种下降可能仅仅是因为创造力和大脑计算在能量消耗和神经网络容量方面代价高昂。为了防止灾难性的干扰，大脑采用了一种“加载和存储”的方法：首先将记忆加载到短期记忆中，然后将它们转移到长期存储中。在这个过程中，大脑逐渐接近其短期记忆的最大容量，这会引发疲劳和睡眠。这个循环会在第二天或午睡后重新开始。

这个过程的时间线表明，我们进化出的是高创造力模式，而不是高度专注模式。后者仅仅是疲劳的副作用。如果我们让孩子在清晨就坐在学校课桌前，我们就剥夺了他们本该拥有的东西：高创造力。这种清晨的创造力应该与运动、社交、自主学习等活动相结合。学校课堂实际上可以在孩子们即将进入低创造力阶段时开始。学校可能会让他们感到无聊，从而早早睡觉，也许还能在一定程度上吸引他们真正学习。

高创造力意味着个体概念图的激活阈值更低，更容易被激发。然而，这种高激活性可能会导致注意力分散，甚至带

来一些干扰。这也是为什么富有创造力的孩子常常被误贴上多动症（ADHD）的标签。当新的概念图因为一些看似不相关的原因不断涌现时，孩子们似乎很难保持专注，他们的注意力很容易被那些可能自发产生的想法所吸引。然而，在解决问题时，我们应该欢迎创造力的混乱。我们应该让大脑自由地进行运算。

创造力和注意力是相互对立的。在清醒状态下，我们的创造力会逐渐减弱，但注意力却会逐渐增强。

心不在焉的教授

不同寻常的创造力和专注能力，引出了“心不在焉的教授”这个说法。其实，心不在焉的教授并没有名字所暗示的那么心不在焉，否则他就不会成为教授了。他的大脑只是能够非常专注地关注那些来自多个瞬间概念图的创造性活动所产生的一系列想法。教授看起来心不在焉，是因为他生活在自己想法的世界里。如果在他身边放一枪，肯定会立

刻激活大脑中的某个特定专注图。这将很快证明教授的思维其实并不真的心不在焉。

专注的能力是可以训练的，但为什么要费力去推开一扇已经敞开的门呢？在理想情况下，你真正需要训练的，只是避免被琐事分心的能力。如果你身处一个荒无人烟的孤岛，你的大脑可能会很快就没有琐事可想了。然而，如果你生活在现代社会，对你的注意力的争夺是永无止境的。如果你不是掌控自己生活的人，别人就会替你做主，那你也可以放弃高效解决问题的念头了。

扩展人类的记忆能力

对于复杂的问题，你需要用笔记来扩展你的记忆。这些笔记可以是纸质的，也可以是电子的。

人类历史上那些伟大的问题解决者，都以他们精心设计的笔记系统、笔记整理和写作方式而闻名。写作可以被视为一种高度专注的工具。

为了撰写文本，你需要沿着一条特定的思路进行思考。在写作过程中，你当然会进行创造性的发散，但你可以随时回到你刚刚写下的最后一句话。这为你留下了专注图的永久记录。

在写作时，你永远不会迷失在新想法的森林中。最坏的情况，就像我一样，你的打字错误率会让你的笔记难以解

读。

写作速度慢也有它的优势，它能帮助你整理思绪。当然，没有什么能比得上思维的速度。问题的解决方案很少会在你写下自己的想法时首次出现。真正重要的是随机联想，而写作帮助你消化和巩固你在创造性过程中产生的模糊想法。

记笔记对于长期保持思考的连贯性至关重要。想法会不断变化，几天之内就可能变得难以辨认。如果解决问题的过程持续数周，很容易变成一种自我维持的平衡过程：你忘记的内容和你创造的内容一样多。

从长远来看，只有通过永久记录来扩展人类记忆的极限，这个过程才可能最终收敛。显然，还有另一种解决办法：**降低复杂性**。不过，本文并非关于快速解决问题。降低复杂性会减少解决一个前所未有人解决的问题所带来的乐趣和成就感。更重要的是，解决方案的价值往往与其复杂性有关（参见：问题估值）。

你可以使用思维导图、概念化工具或笔记软件。然而，我认为没有什么能与递增式写作（incremental writing）相媲美。在递增式写作中，你将记笔记与创造性地扩展想法相结合。递增式写作的最关键部分是随着时间推移对模型的整合。这需要采用增量方法，通过间隔重复进行整合，并构建连贯性。此外，你还可以在解决问题的过程中运用严

格针对性的创造力，这将涉及（1）你自己的笔记和（2）针对问题的补充文献。

递增式写作包括以下几个方面：（1）写作，（2）复习，（3）学习，以及（4）创造性地扩展。这些过程都源自于递增式阅读，然而，重点会自由地在学习、创造力和解决问题之间转换，然后再返回。

递增式写作让你能够轻松地控制在你的大脑中作为“大局观”（big picture）一部分的内容，而不是仅仅依赖存储在数据库里的信息。这在处理那些需要大量知识的复杂问题时特别关键。毕竟，解决问题的方案总是在大脑中构思出来的，不过大脑能容纳的知识结构大小是有限的，它受到时间的约束。要把知识从短期记忆转化为长期记忆，并构建起连贯的知识体系，都需要花费时间，而且知识体系越庞大，所需时间就越长。通过把数据库里的知识资源转化为大脑中简单、结构清晰、经过精细打磨且持久的知识，问题的解决方案就会逐渐清晰起来。

通过增量写作，你可以更好地组织思维过程，并且能够突破人类记忆的限制。这种方法不仅能帮助你创造性地拓展你的想法，还能让你清晰地记录下所有的思考过程。

自然创造力周期

人类的大脑会受到昼夜节律的影响。这意味着大脑的运作可以通过优化来与创造力周期相匹配。对于解决问题来说，除了良好的睡眠之外，最关键的部分是**早晨**。这是大多数人在解决问题上能够通过运用明智的策略获得最大收益的时间。

醒来时刻

解决问题的积极过程甚至可以在醒来之前就开始！

尽管在睡眠的最后一个富含快速眼动（REM）阶段之后，大脑中可能仍有数十个概念图处于活跃状态，但你的注意力尚未集中在那里。

在那个“醒来”的阶段，你可能还有一点残余的能力来进行一些思考。

此时，你的大脑正在设置启动有意识思考过程的焦点图。理想情况下，醒来的那一刻就像一个开关，你迅速从睡眠状态过渡到完全清醒的状态。

然而，在现实中，这个过程可能需要一段时间。大脑实际上可能会在睡眠和清醒之间不稳定的状态中获得和失去注意力。你可以利用那些最初的清晰时刻，捕捉那些在夜间记忆优化后仍处于活跃状态的概念图。

当你醒来时，焦点图清晰亮起的那一刻，可能是突破性想法最有可能出现的时候。在那个时刻之后，还会有一段创

造力增强的时期。当伟大的发现者谈到在睡眠中或醒来时发明东西时，他们很少说得具体，可能他们自己也不知道是第一个捕捉到的焦点图点亮了灵感之灯，还是在那之后的几分钟内，这并不重要。最终，只要你有意识地保护那个时期不受外界干扰就行。

早晨是产生最佳创意的黄金时段，但现代生活方式往往在这个时段造成了最大的干扰。早晨应该是受到最大程度保护的时段。如果你在一天开始时就打开新闻，那你就会错过解决问题的良机。这会改变大脑中活跃概念图的组合，使你的思维计算偏离问题图。

在清晨捕捉夜间灵感是取得重大突破的关键。早晨的日常活动以及随后的所有问题解决过程，都应该在受保护的思维模式下进行，远离一切干扰。

晨间 Routine

拥有一个固定的早晨例行程序非常重要。原因在于，大多数重大的突破都是通过睡眠中（尤其是睡眠的最后阶段，快速眼动睡眠阶段）优化知识所构建起来的一个想法的基本框架，然后重新组合而成的。

刚醒来的时候，可以用来捕捉夜间知识处理的残留。很多最好的想法似乎直接从梦中冒出来。

如果你研究伟大发明家和发现者的传记，你经常会发现日常Routine的力量。你会看到这些伟大的人如何调整日常计划的细节，以最大化他们的产出。他们可能会改变日常中的一个小细节，然后看看它如何影响他们的生产力（比如以正在写的小说的页数来衡量）。这些主题一次又一次地出现：在大自然中长时间散步、午睡、特定的创意时间、良好的睡眠、写信、健康的生活方式等。

早晨的例行程序是构思解决方案大纲的最佳时机。其细节需要经过精心打磨以达到最佳效果。你应该通过数月甚至数年的自我实验来发展自己的例行程序。如果遛狗碰巧有

帮助，你可能会注意到。在高度重复的例行程序上坚持一个月后，你将能够很好地观察到细微调整的效果。经过几十年的实践，这甚至可能变得更加容易。

我会分享我自己的清晨习惯，但这不是一成不变的。最适合你的习惯可能会有所不同。醒来后，我避免所有形式的干扰：交谈、电视等。我没有手机，在家工作，所以保持专注的心态真的很容易。早上，我只是慢慢喝加了少量牛奶的咖啡，同时来回踱步思考要解决的问题。我有时也会看一些视频来寻找灵感（可以参考：[我的晨间 Routine](#)）。在状态好的时候，我会记下一些想法，而且希望能记下的想法多到没时间去一一消化。这些想法中最好的那些最终会汇聚成一个解决方案，迟早的事。就是这样。我的早晨主要是属于我自己和我的大脑的。

每个人的例行程序都会有所不同。研究人员对于早餐的价值也存在分歧（可参考：[最佳饮食](#)）。如果你还年轻，可能需要更多的能量。如果你正在节食减肥，你的饮食优化

方式也会有所不同。如果你在仅仅1小时后就感到饥饿，那么显然你需要摄入一些能量来为大脑提供动力。

散步的部分可能也因人而异。也许你更喜欢步行或骑自行车去办公室？或者遛狗？许多精力充沛的高管都是以剧烈运动开始他们的一天。这有助于他们迅速投入工作。然而，这可能更多是为了给大脑充电，比如因为早起，而不是利用大脑自身自然的创造力来解决问题。昼夜节律似乎表明，午睡前的时间更适合进行严肃的运动。

不管你选择什么方式，都要用良好的睡眠和最小的干扰来保护你早晨的思维计算。如果你需要1-2小时来通勤或者送孩子去托儿所，你一天中最好的时间可能就没了。如果你在那段时间没有消耗太多的脑力或体力，还是有些希望的。保持高度警觉和创造力的窗口可能覆盖一天中的头2-4个小时。

晨间 Routine保护了创造力和解决问题的最佳 2-4 小时时间。

疲劳

大脑疲劳有点像电脑过热。所有的神经网络都有其工作负荷容量和最大可持续活动时间。解决问题需要消耗能量。问题越难，疲劳就会越快出现。

如果开工头两三个小时就感到疲惫，可能是用脑过度。这时，换个活动方式或许能缓解，比如从埋头苦干转为听听音乐，或者边走边思考，或者找人聊聊天，或者干脆闭目养神。

如果到了第五六个小时才感到疲劳，这可能是大脑在提醒你，该小憩一下了。那些不习惯小憩的人，虽然晚上大脑能力会有所提升，但他们永远无法恢复早晨解决问题的那份锐气。

早晨的创造性活动越频繁，大脑疲劳来得越快。这也是我为什么建议所有从事解决问题或创造性工作的人，都应该小憩片刻。

如果你想快速解决问题，就在一天中的第七到第八个小时小睡一会儿！哪怕只是 10 分钟的小睡，效果也是惊人的。2小时的小睡，回报依然丰厚。至于更长的小睡，就得看你的作息和夜间睡眠周期了，长时间的小睡可能意味着睡眠不足或是生物钟失调。

在健康的生活方式中，对抗心理疲劳最有效的方法就是——睡觉！

晚间 Routine

就像我们在早晨保护大脑的思维计算一样，我们也应该在晚上保护夜间的思维计算。

早晨，我们避免被打扰，以最大限度地专注于要解决的问题，同时保护与之相关的旺盛创造力。

晚上，大脑开始放慢速度，不像早晨那么高效，但仍需要特别照顾，以便为睡眠做好准备。保护睡前的1-2小时，等同于保护睡眠中将要发生的大脑计算。

保持低光照是必要的，以防止现代人常见的相位偏移和失眠（参见：[延迟睡眠相位综合征DSPS](#)）。关于睡眠中记忆优化的更多细节，可以在自然创造力循环的章节中找到。良好的睡眠章节中解释了更详细的神经机制。对于问题解决者来说，睡眠计算模型不如清醒时的计算模型重要。夜间计算在很大程度上不受我们控制。睡眠自然地进行，而最小的干预实际上是一件好事。

【译注：相位偏移是一种睡眠障碍，患者的睡眠-觉醒周期比正常人延迟。例如，正常人可能在晚上10点到11点之

间入睡，而DSPS患者可能要到凌晨2点或更晚才能入睡。这种延迟导致他们在早晨难以醒来，影响日常生活和工作】

我最喜欢的早晨例行活动是散步，晚上也是如此。早晨散步有助于激发创造性，而晚间散步则更多是为了放松身心，以及在睡前获得一点健康的运动疲劳。

晚上，我选择喝酪乳而不是咖啡，因为咖啡会刺激创造力。这个选择主要是出于个人口味。我没有太多生理学上的依据来解释它特别的价值。它实际上让我想起了吸烟者的习惯：我喜欢在散步时小口喝点液体。补充水分的结束信号会告诉大脑这个时间段即将结束。这并不是一个有意识的选择，而只是一个习惯。

与早晨的例行程序（旨在激发创造力）不同，晚上的例行程序是为了**放慢节奏**。这也是为什么我喜欢在那个时候听各种各样的讲座。这与学校试图做的事情完全相反。当孩子们去听讲座“学习”（实际上意味着“感到无聊”）时，

我选择在睡前听有趣的讲座来放松和放慢节奏。当孩子们在精力最充沛的时候听讲座，可能会觉得无聊，但据说这样能学到东西；而我选择在睡前听有趣的讲座，既能学到一两件事，又能让自己放松到睡着。

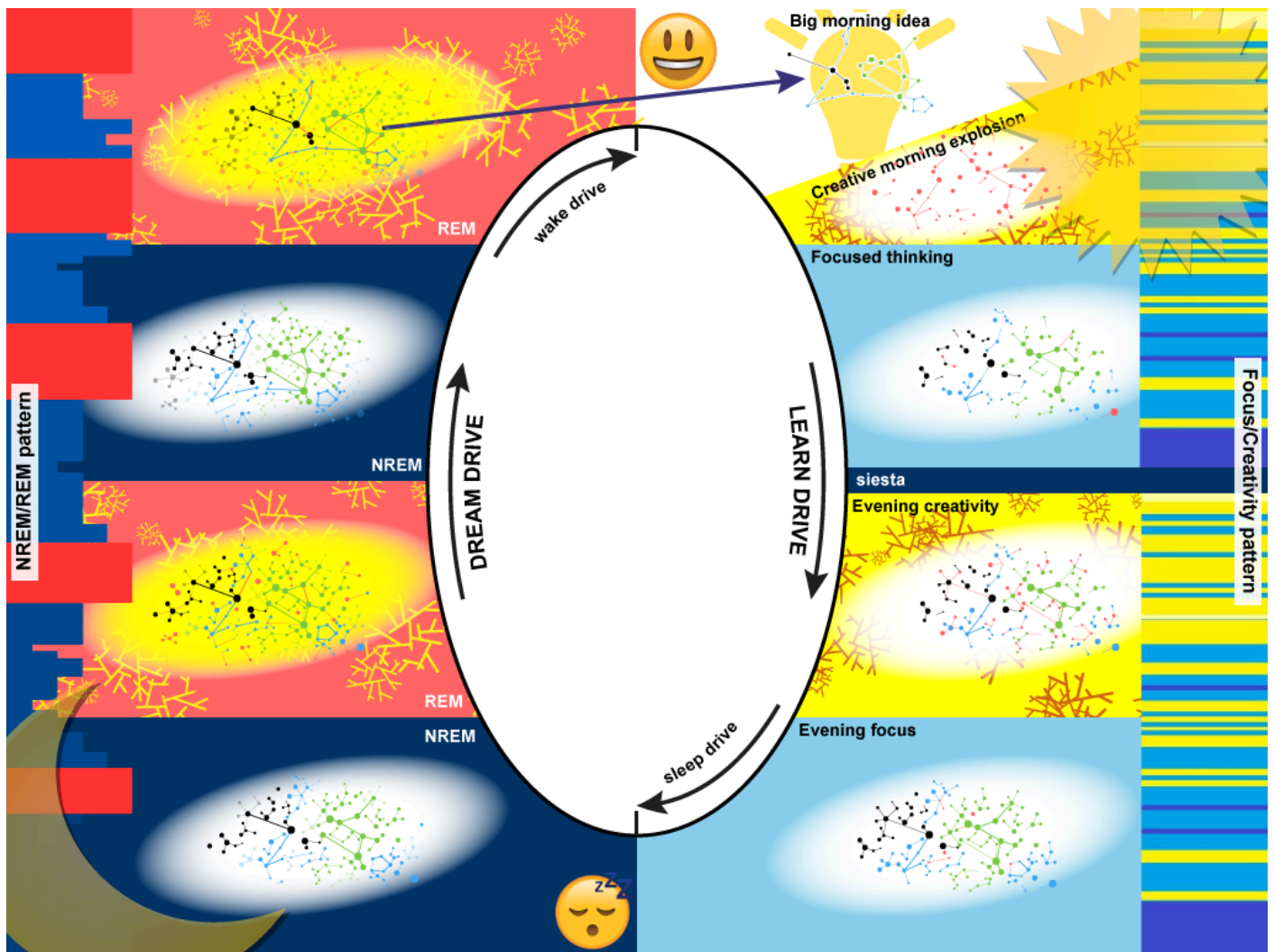
即使大脑状态不是最佳，保护性的晚间程序也绝非浪费时间。我不去听那些枯燥的课程内容，而是选择那些最契合我当下要解决的问题的讲座。我挑选那些能带来额外灵感的讲座。这和早晨的创造力不同的是，在大脑状态低迷时，大部分灵感来源于他人，而非自身。创造力正逐渐进入休眠，大脑反而能更专注。我会把最好的想法记在纸上，留到早上再细看。

在睡前的最后几分钟，我会转向一些无聊的事情（比如我们亲爱的政客们的新花招）。我实际上是在收音机播放新闻的情况下入睡的，这样做的特定目的是不想去思考那些要解决的问题。这是我最后一次努力保护夜间计算不被干扰。

晚间例行活动应该完全围绕保护睡眠，但它也可以用于一些缓慢而不疲惫的专注工作和被动学习。

睡眠

睡眠，这个环节在解决问题的过程中，几乎是不需要我们刻意去优化的。你只需要保证自己的睡眠不被打扰，用知识和灵感来滋养你的大脑，其他的，就交给睡眠吧。一切都会在你沉睡时自然而然地发生，毫不费力。如果你好奇这个过程是如何进行的，可以深入了解一下[自然创造力周期](#)：



图：在自然的创造力周期中，创造性思维 and 知识巩固之间存在着规律性的互动。为了实现高创造力和良好的学习效果，这些过程必须畅通无阻。睡眠应该是自然而然到来的，绝不应该被打断。清醒的一天也应该有大块时间不受打扰、多任务处理和压力的影响。从创造性的早晨爆发开始，激活的种子（红色部分）逐渐转化为下一个早晨出现的重大想法。同时，学习、推理和创造性激活重新洗牌神经元连接。新的连接出

现，得到加强、减弱、消除，或被巩固以长期存储。
所有步骤对于最终重大想法的产生都至关重要。

创造性中断

陷入局部最小值

思考过程会是在相邻大脑状态之间的反复迭代。相邻的大脑状态是指那些通过激活与焦点图相关联的相邻概念而产生的状态。新的概念图会被激活，而焦点会在概念图或概念之间以一种难以预测的方式不断转移。根据问题的复杂程度，这些迭代很容易变得重复。大脑会不断回到同一个状态，就好像陷入了局部最小值。这时候就需要打破常规了。

所有形式的优化都可以想象成在山间行走。

大脑的思考过程就像在山里寻找水源。如果你总顺着山势往下找溪流，就很容易困在没水的洼地（局部最优解）。这时候算法会让你翻最近的坡，但要是整个山谷都没水呢？真正有效的方法，是得随机选个方向往上爬，翻过几座山看看有没有更低的山谷。要是发现总在原地打转，就得来次大突破——好比用火箭把自己弹射到完全陌生的地方。新落脚点可能离答案更近或更远，但总归要重新开始。通常我们只在危机时用这种"弹射法"，如果反复碰壁，下次就换个射程更远的弹弓。

在解决问题的过程中，最低的山谷就相当于问题的解决方案。当你陷入一种重复的状态而找不到解决方案时，这就需要你去走“上坡路”。这时候就需要创造性地打破常规。创造性地打破常规就是采用任何能够激活那些尚未成为你积极追求焦点的概念图的方法。

打破常规有两种形式：（1）新知识，和/或（2）新的激活。这两种最好都来自两个来源：（1）学习，和/或（2）

交流。

从学习中获得的打破常规可能表现为阅读、观看视频、观察或听讲座等形式。然而，据我所知，最强大的打破常规可以来自递增式阅读或神经创造力。

通过交流实现的打破常规可能来自对话、电话交谈，或者电子邮件。我最喜欢的通过交流实现打破常规的方式是：头脑风暴和递增式电子邮件沟通。

当通过递增式阅读获取新的知识时，它会增加大脑中知识存储的语义网络。它为大脑状态转换中的计算提供了新的、新鲜的路径。新的知识可能毫无用处，可能具有误导性，或者可能带来突破。知识估值网络的评估高度依赖于当前的大脑状态，它会立即根据当前活跃的问题来标记新知识的价值。那些高度有价值的知识片段会形成高度活跃的中心，能够有力地打破大脑状态转换的轨迹。随着新知识的到来，计算发生了变化。我们希望新知识具有高度的相关性或高度的破坏性。相关知识使我们更接近解决方

案。如果看不到解决方案，破坏性知识会让我们摆脱局部最小值。

当你在解决问题时遇到瓶颈，可以通过学习来打破常规。如果这不管用，你可以暂时离开专注的思维模式，与他人交流或者参与头脑风暴。

颠覆性学习

如果你总是在同一套思维模式里打转，同样的知识体系在不同的组合中被激活，那么你需要引入一些**创造性的颠覆**。新知识的学习是最具颠覆性的力量。除了与他人交流思想，最能引发颠覆的学习工具就是递增式阅读和神经创造力。

在递增式阅读中，你构建了一个包含你想要掌握的知识文本的数据库。你会逐步处理这些文本，生成摘录（即需要特别关注的最重要片段）和填空题（即关于你必须记住数

月或数年的内容的问题)。增量阅读在创造性过程中的主要价值在于其高度的不可预测性。当你开始阅读时，你永远不知道你会从哪段文本开始。你只知道高优先级的文本最有可能先出现。你可以控制优先级，或者你所阅读内容的语义，然而，在日常学习中，你很可能会仅仅服从 SuperMemo，并信任其基于你自己的优先级标准的选择。

【译注：SuperMemo 是一款基于间隔重复（Spaced Repetition）原理的学习软件，主要用于帮助用户高效地记忆和复习知识。它通过算法来安排复习时间，确保用户在遗忘曲线的关键点上复习，从而提高记忆效果】

如果你陷入创造性的困境，递增式阅读会立刻把你的思维引向不同的方向。如果你正在解决一个工程问题，你可能会被一篇关于健康的文章打断。这篇新文章可能包含与你的问题相关的知识，或者仅仅通过改变你的脑状态、概念图激活和干扰来帮助你，进而激发一些有益的遗忘。如果这听起来不太适合你，你真的需要尝试一下。这个过程的力量和效率是惊人的。

神经创造力是递增式阅读的另一种形式，其中阅读顺序由文章或单个知识片段之间的语义连接决定。神经创造力并不比递增式阅读复杂，但为了使其有效，你需要一个丰富、广泛且高度处理的知识数据库。你可能需要几年的递增式阅读才能充分利用神经创造力。简而言之，神经创造力就像你的第二大脑。你的第二大脑需要先“上学”。你通过递增式阅读来教你的“第二大脑”。

在创造过程中，神经创造力具有更高的相关性。因此，它更有可能成为灵感的来源，并且可以产生更多的干扰。出于这些原因，神经创造力应该优先使用，而递增式阅读可以在你需要更大颠覆的时刻被降级使用。

如果递增式阅读还不够，你可以通过忽略文本优先级来随机化过程。这有点像在维基百科中随机跳转，只不过每次跳转都会在你记忆中的“第二大脑”留下永久的痕迹。

如果你在解决问题时卡住了，你的第一个颠覆性步骤就是颠覆性学习。

头脑风暴

渐进式头脑风暴通过电子邮件进行，和渐进式阅读差不多。关键的区别在于，你读的文章是你直接向别人要来的想法。这些文章通常短小精悍，直击要害。它们可能看起来杂乱，但充满了灵感。如果你有好的头脑风暴伙伴，他们能完美补充谷歌搜索。人脑在很多方面都比谷歌强得多，它们拥有谷歌所缺乏的联想能力。你的朋友能迅速帮你找到正确的方向。相比之下，谷歌更像是个仆人，它会精确执行你的命令，但不太可能带你走向新的方向。

渐进式头脑风暴和面对面头脑风暴也没什么太大区别，只是时间跨度更长，并且能利用渐进式阅读的一些优势：记忆巩固、遗忘、概括、间隔效应、创造力等等。

从上面的比喻可以得出一个简单的结论：渐进式阅读就像是自己和自己进行头脑风暴，同时还能获得所有为网络贡献内容的大脑的被动参与。这是人类认知的一个新层次，很可能在解决科学问题（尤其是在理论上）时带来巨大的加速。

边走边聊结合了散步和头脑风暴。这是我所知的头脑风暴的最佳方式之一。散步的价值在于，它是人类行为库中最自然、最自主的运动程序之一。

运动系统在组织头脑风暴会议中起着至关重要的作用。创造力就像快速眼动睡眠一样，在大脑中产生大量的随机信号。这就是为什么当孩子们的大脑从课堂上应该关注的主题游离时，他们会做很多小动作。这可能会被误认为是多动症。同样的情况也发生在极具创造力的成年人身上。我也有这样的经历。我越对一个创意感到兴奋，就越难控制自己的小动作。如果我运气不好，在睡前想到了一个绝妙的主意，我可能会在床上辗转反侧。这是失眠的前奏。正因为如此，我会尽量在睡前很久就停止解决问题。

创造力和快速眼动睡眠中的随机信号起着至关重要的作用。在这两种情况下，都涉及到在概念图之间形成不可预测的关联。在快速眼动睡眠中，大脑切断自身与运动系统的联系，以帮助你避免受伤。

在创造力中，大部分工作是由你的前额叶指挥和控制完成的。这很浪费。进入像散步、慢跑或骑自行车这样的自动运动程序要合理得多。所有发送到运动系统的创造性信号都将被消除。要打断一个正在行走的人，需要一次难以置信的创造性飞跃。我从未听说过这样的事情发生在健康人身上。这就是为什么散步是一种安全、廉价且有效的头脑风暴方式，它还有一个额外的好处，即改善血液循环和提供新鲜空气，这两者都能极大地提高思维的清晰度。

显然，你可以和你的创意伙伴一起头脑风暴，或者你也可以在和你的狗朋友散步时自己进行头脑风暴。

如果你曾在闷热的公司会议室进行过头脑风暴，你会记得总有许多干扰和小烦恼可能完全破坏这种体验。领带导致

的血液供应受限也无助于思考。当时间表和截止日期进入房间时，创造力就会离开。

边走边聊是我已知的最佳一对一对面头脑风暴形式。

通过“忘记”实现突破

我说你能解决任何问题，但得加个前提：问题得是能解决的，你得有数据可处理，还得有足够的时间。只要时间充裕，你应该能得到个结论，这结论不一定是解决方案。可能的结论包括“这问题无解！”、“我手头的数据不够！”或者“这事儿太耗时”。如果过程太漫长，你可能只能取得向解决方案迈进的重大进展，而非解决方案本身。

你的探索可能会暂时受挫。经过一段时间的努力后，你可能会觉得毫无进展。如果这是你诚实地评估后的结论，那么你可能需要更大的突破。如果没有新的知识来改变你的思维方式，如果对话总是兜圈子，你可能需要动用“遗忘”

这个重型武器。在我们之前的山间行走的比喻中，遗忘相当于被弹射到足够远的地方，除非有相当大的把握这些路径确实接近解决方案，否则你几乎不可能再走回原来的路。

如果你需要运用忘记，那就去度个假，想想别的，培养个新爱好，去解决另一个问题，或者同时解决两个以上。学点新东西。利用递增式阅读通过干扰重构你的思维。过段时间再回头看原问题，你的"价值评估系统"会告诉你该休息多久。但要注意：只有真正放下并重燃希望，突破才可能发生。就像手机死机时，强制重启往往比反复点击更有效。

现在我有几个问题已经研究了几十年。然而，这些问题都不是停滞不前的。每次经过较长时间的休息后重新回来，我都会发现新的东西，包括我自己思维中的错误。解决问题并不容易。否则就不会被称为解决问题了。不过，只要方法正确，这个过程总是很有趣的！

在解决问题过程中遇到严重停滞时，可能需要采取最后的手段：忘记。忘记可能会消除旧的错误解决方案想法。它也可能带来焕然一新的乐观。

解决问题的奖励

学校教育让学生相信，努力工作和痛苦是学习成功的公式。这使许多人认为，汗水和痛苦应该是解决问题的重要组成部分。

埃隆·马斯克说“思考到头痛为止”。我认为他的意思是“多思考”，让你的思考集中且受到保护。实际上，解决问题不应该让人感到不愉快，因为这只能说明解决方案要么遥不可及，要么不值得你花费时间。大脑在这方面有着很好的判断力。

问题估值网络

就像快乐是学习的良好指引一样，解决问题也应该而且确实是令人愉悦的。大脑中不仅有知识估值网络，也有问题估值网络。实际上，这其实是同一件事情，只是我们在外部感知上有所不同。当我们发现有价值的知识时，知识估值会带来一阵愉悦感；而当我们找到问题的解决方案时，问题估值会带来同样的快乐，因为本质上，解决方案就是那块完成闭环的知识拼图，是那块敲定交易的知识。正如激情可以推动个人在知识、创新和发现上达到极致高度一样，它也能帮助个人解决问题。

如果你一开始就讨厌这个问题，那你就麻烦了。这会导致压力和拖延。如果问题是由他人或环境强加给你的，你可能别无选择。幸运的是，这并不意味着问题无法解决。它只会使你的大脑工作效率降低。如果你连分数都搞不定，那就别去碰量子井这种高深的东西了。我不会去解家庭主妇杂志上的谜题，哪怕它们比我自己手头的工作更有挑战性。

如果你能因解决问题而得到适当的奖励，那么对解决问题的厌恶可能来自问题的难度或问题竞争（即你更想解决的其他有趣问题）。难度可能导致拖延。我们可能会觉得找到解决方案不太可能，或者需要大量的劳动（比如，研究税法 and 法规，深入研究一些组织混乱的技术规范的细节，大量的手工数学计算等）。

问题解决的奖励机制

我们的周围充斥着各种待解决的问题。我们会忽略那些价值不大的问题（比如如何减少窗户的风噪），也会忽略那些成本过高的问题（比如清扫秋天的落叶）。一个简单的方法是用**价值/时间**比或者**价值/成本**比来估值任务，其中成本和时间如果你知道时间的成本的话是可以互换的。

价值/时间的公式也用在SuperMemo的任务列表中。比如，尽管不断取得进展，SuperMemo 的实施任务列表仍

然接近 5000 个用户请求。因此，任务的价值评估及其实
施成本会得出价值/时间比率，该比率可用于任务的优先
级排序。然而，并非总是最顶部的任务能带来最多的兴奋
感。

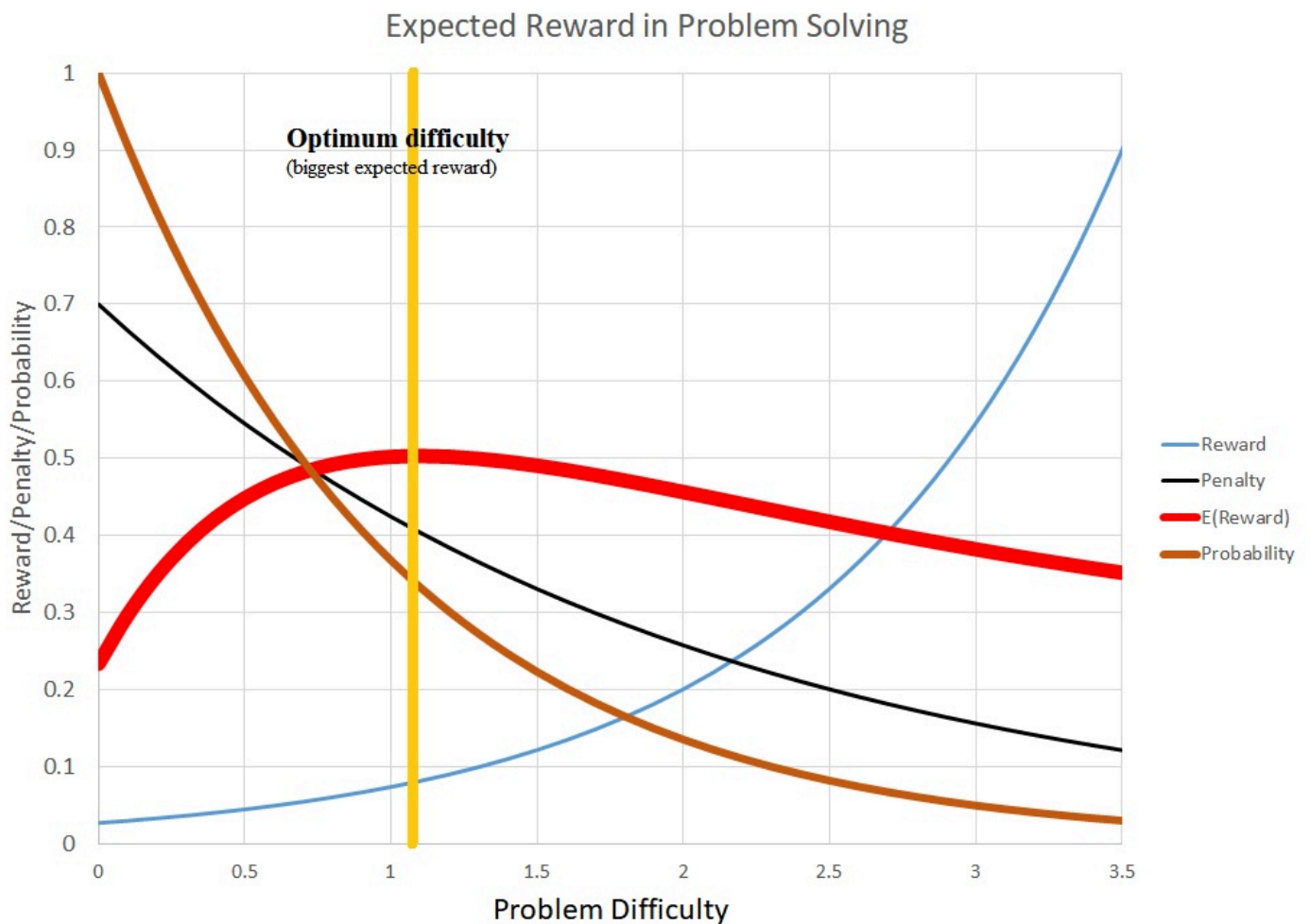
在解决问题时，我们通常会选择高价值的目标。然而，解
决方案的高价值会被问题估值网络过滤。所有问题都带有
风险因素，我们可能会无法找到解决方案，这会导致大脑
不喜欢的挫败感。大脑天生追求效率，它既热爱生产力，
也热爱学习。实际上，这两种价值评估形式进化出了完全
相同的机制。

问题估值由三个部分组成：

- **奖励：**这取决于解决方案的价值。
- **成功概率：**这由你的问题估值网络决定。
- **惩罚：**这基于失败带来的痛苦。

奖励来源于解决方案的价值，并且随着问题的难度增加而增加。如果两个问题带来的收益相同，我们会为更难的问题的解决而感到更大的喜悦。成功的概率随着问题难度的增加而降低，失败的惩罚（即失败的痛苦）也会随之减少。我们总是可以说：“我早就知道这个问题太难了”，从而感受到最小的不适感。概率的评估基于两个方面：预先的估计（我是否解决过类似的问题？）和实际的统计数据（在解决问题的过程中遇到的小失败和小奖励）。

这张图是对大脑在面对问题时可能进行的计算过程的概念化简化：



图：问题估值中的“金发姑娘效应”：越难的问题回报越高，但解决的可能性越小。这决定了我们所寻求的最佳难度。然后，预期回报将根据执行成本进行评估。熟练的问题解决者擅长发现能最大化回报的问题。孩子们很快就会对简单的游戏感到厌烦。他们也会放弃超出自己水平的游戏。他们自然会在提供最大回报的游戏附近波动，这种游戏难度处于中等水平。

同样的机制适用于儿童、成人或任何解决问题的动物。

大脑中的实际估值要复杂一些，而且难以预测。它会随着情绪的变化以及新信息的出现而改变。不过，总会有那么一类问题，恰好完全符合你的最佳估值。

你的大脑实际上是一台完美优化的机器，它一直在寻找新的知识和新的问题来解决。它会利用知识和问题估值网络来找到新的最佳行动方案。这些估值的最优解会为你在问题和微解决方案的空间中提供一条很好的轨迹，以获得最大的奖励产出，并且在旅程的终点收获最好的成果：解决一个重大问题。

在解决了数十个问题之后，你几乎总能对自己解决某个特定问题的“感觉”发表看法。这种感觉的范围从极度热情到“天哪，不！”我建议你遵循自己的直觉，去选择那些解决起来有趣的问题。这将确保你有热情、投入其中、不断学习，并且渴望解决更多的问题。这与决定学习驱动力的机

制是相同的。良好的学习会让你渴望更多的学习。善于解决问题会让你想要解决更多问题。

难题

有些生产力专家建议你设定困难的目标，这样会让你更加努力工作。我认为这是一个很冒险的建议。你可能永远也攀登不上那堵墙，并且在这个过程中可能会失去自信。

你甚至可能会损害自己的健康。用大量知识武装你的问题估值网络。关键的知识可能会把困难的问题变成容易的问题。即使你不知道解决方案，你的大脑网络也可能预测出它的临近程度。

如果你渴望付诸行动，你的大脑就知道成功触手可及，你就会得到回报。与其设定困难的目标，不如遵循你自然的估值。随着时间的推移，在绝对尺度上，你所解决的问题

题会变得越来越难。你只会养成所有需要的习惯和积累所有需要的知识，让整个过程变得愉快。

世上没有懒人！只有那些对自己手头工作不感兴趣的人。

快速解决问题

快思考基于泛化、已有的知识、既定的常规流程，甚至是定义明确的算法。而慢思考则基于探索、搜寻和新知识的获取。对于那些基于复杂知识的棘手问题，你就需要运用慢思考。

如果凭借快思考的能力就能解决问题，那就说明这些问题算不上棘手。唐纳德·特朗普擅长快思考。快思考是他从商业领域继承下来的一种习惯。他解决问题的方式是依靠他人。他能像做选择题的学生那样快速解决问题。他会挑

选方案，而不需要从早到晚反复思索中东问题来寻求最优解。他只是挑选一个方案，然后就继续下一步。

奥巴马常常被指责为思考缓慢的人。他会深思熟虑、做好准备并进行深入分析。他更像是一位科学家。不幸的是，总统或者首席执行官没有时间用缓慢的达尔文式方法来解决。如果需要快速解决问题，拥有广泛的知识会有帮助，缩小关注范围、建立专业知识领域等也会有帮助。解决问题的最快方法是拥有一支优秀的顾问团队，他们能够替你解决问题。但这不是本文要讨论的内容。

本文介绍的方法对于以下类型的问题会很有用：

- 需要处理大量知识的问题
- 复杂且思维过程分支丰富的问题
- 工作记忆成为瓶颈的问题
- 长期记忆成为瓶颈的问题

这种方法可能不太适用于加速新 iPad 型号的开发，但对于缓慢发展或缓慢采纳的理论（如达尔文、孟德尔、魏格纳等人的理论）会很有帮助。

问题解决算法

以下算法可以用来解决任何问题：

1、如果你讨厌这个问题，首先尝试绕过它。解决你讨厌的问题效率很低！

2、如果解决你的问题只需要几个小时，你不需要太多帮助。选个好日子，投入几个小时。这个算法不适合你。这里我们只讨论跨越多天周期的困难或复杂问题。

3、开始问题解决循环，这可能需要几天或几十年。

4、你需要努力在自然醒来时，脑海中就浮现这个问题。理想情况下，构成问题一部分的任何概念图都应该是第一个闯入你意识焦点的图！你的晨间思绪很难控制，但通过一些自我训练，你可以施加一定的影响。

5、切断所有外部干扰：电话、电子邮件、推特、广播等。在你的房间里安装一把锁。

6、喝咖啡或茶。如果你避免摄入咖啡因，请适当补水。

7、思考和饮用时，不要打开电视。不要与他人交谈。专注于问题。这是你最宝贵的晨间时刻之一，需要最好的保护。

8、在受保护的思考时段，让你的思维自由发挥创造性灵感：思考、做笔记、尝试神经创造力等。兴奋得走来走去、扯头发都没关系。如果你想激动地捶墙，那说明你走对了方向。如果你是个冷静的思考者，那也很好。如果创造力不来，你可以从改善睡眠开始。详见：[睡眠科学](#)。

9、运用递增式写作来组织你的心智计算，并将其扩展到远超出你记忆极限的范围。递增式写作是创造性地阐述你的想法并记录所有思绪的最佳方式。

10、如果你陷入创造性的困境，使用创造性中断。任何形式的随机输入都是好的。在谷歌上搜索一个主题。阅读一篇文章。我首先推荐神经创造力，其次是递增式阅读。

11、一旦你开始感到疲劳，就转向运动、社交和用餐。

12、小睡一会儿来恢复精神。小睡后的创造力和早晨的创造力一样好，可能会带来新的特质。如果你跳过午睡，根

据我的估计，你当天的创造力产出将下降 40-60%。就我个人而言，60%是可能的，因为我以前用大部分中午时间进行锻炼。

13、小睡后，重复早晨的例行程序：补水、创造力、专注、计算、递增式写作、创造性中断等。

14、一旦你开始感到疲劳，就转入更被动的模式。在昏暗的灯光下进行你的晚间例行活动（例如，小口啜饮，听相关主题的讲座或采访等）。

15、在你喜欢的时间获得不间断的睡眠。在感到疲劳之前不要上床！这对睡眠质量至关重要！如果你的就寝时间变得离谱地晚，散步或适度运动可能会有所帮助。

16、回到这个问题解决循环的开始，除非你陷入如此糟糕的困境以至于需要休假（或从事其他项目）。

17、经过多次循环仍无进展，你可能觉得我的算法让你失望了？给我写信！这还不是结束！

▼ 原文：

https://supermemo.guru/wiki/How_to_solve_any_problem%3F